

Discriminação de Spin de partículas de Nova Física através de Medidas de Precisão

Vinícius Zilio Rocca

Introdução

Evidências de nova física:
Massa dos neutrinos
Lentes gravitacionais

Ausência de evidência
clara de nova física no
LHC

Maximizar o potencial de
descoberta de nova física
nos dados atuais e futuros
do LHC

Buscas dedicadas

+

Buscas em medidas de
precisão



Conceito geral

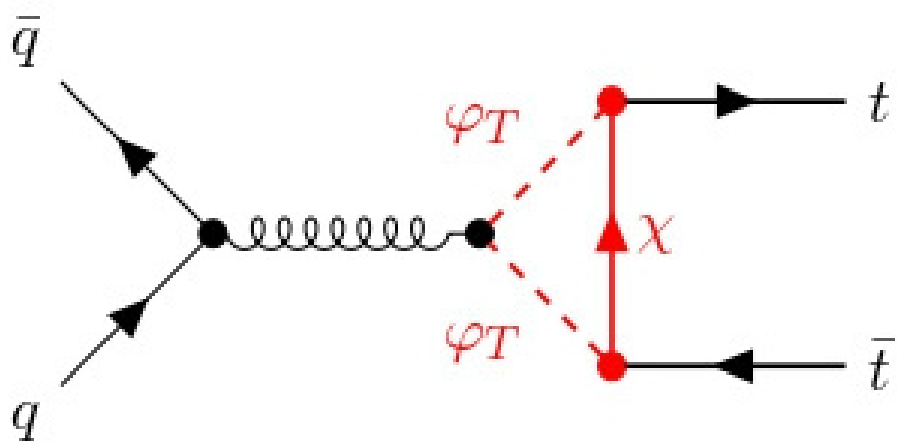
- Excesso de eventos observado na distribuição de massa invariante de um par top-antitop
 - Três hipóteses, cada uma com partículas de spin diferente
 - Somos/seremos capazes de distinguir a hipótese verdadeira?
- 

Hipóteses

Modelo Escalar - Spin 0

φ_T Parceiro do top: Escalar complexo

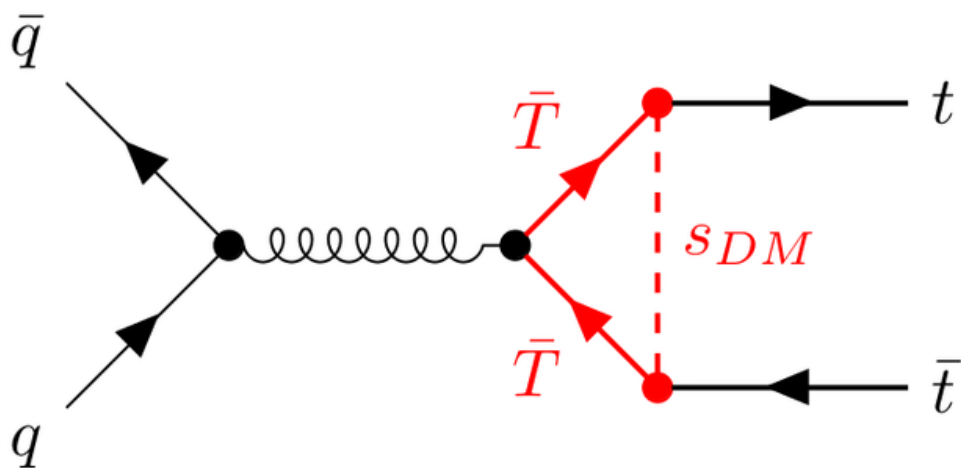
χ Candidato a matéria escura: Férmion



Modelo VLF - Spin 1/2

ψ_T Parceiro do top: Férmion tipo vetor

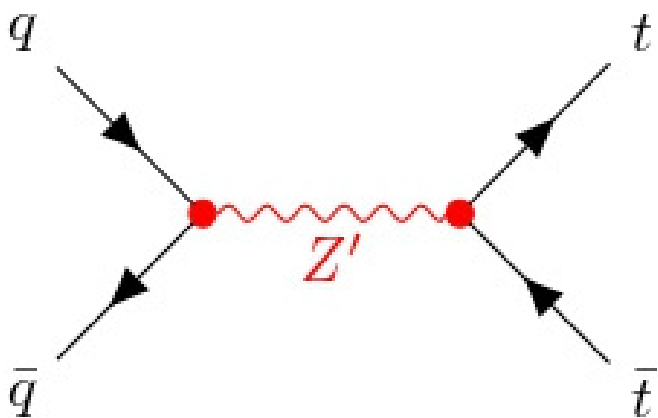
s Candidato a matéria escura: Escalar real



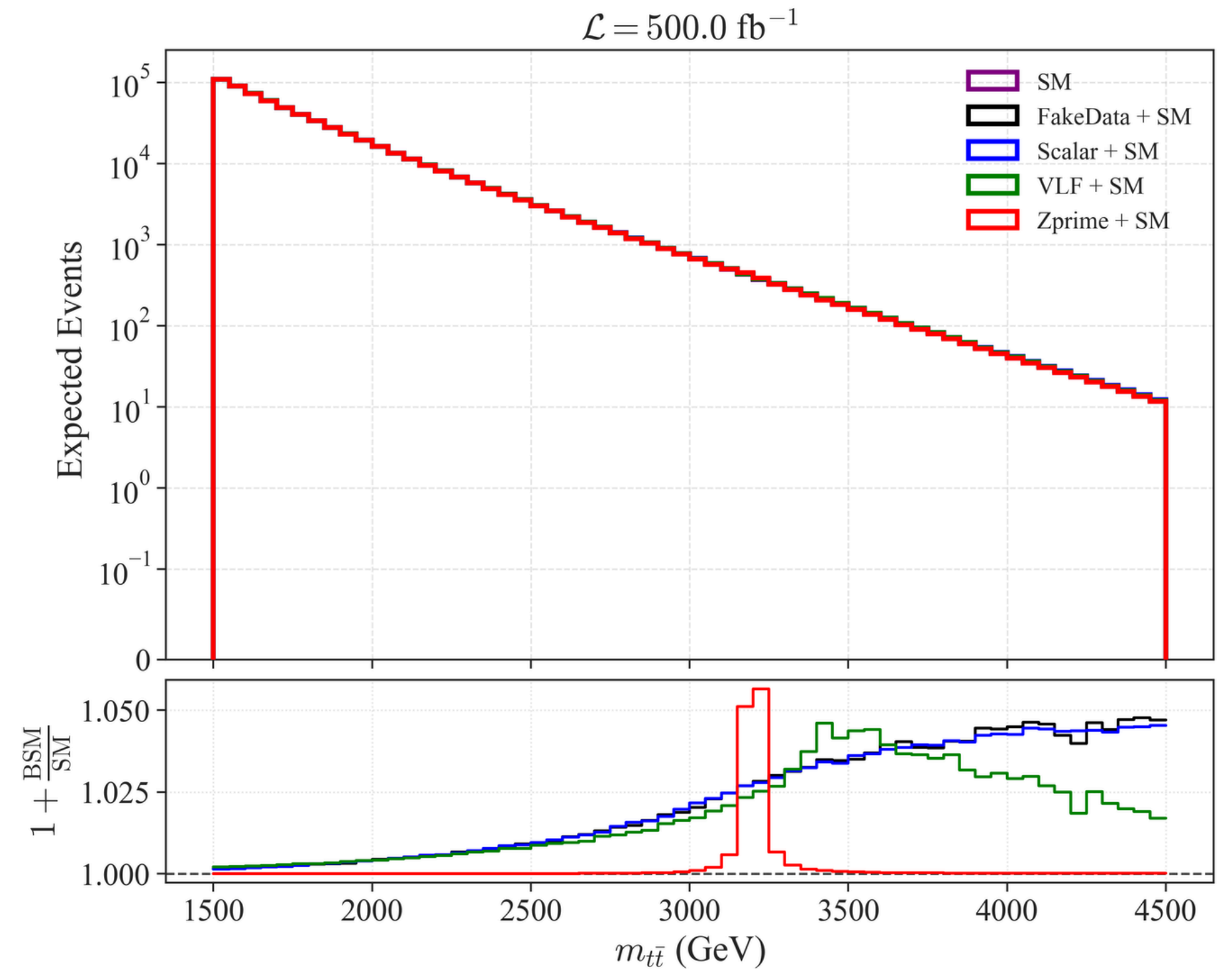
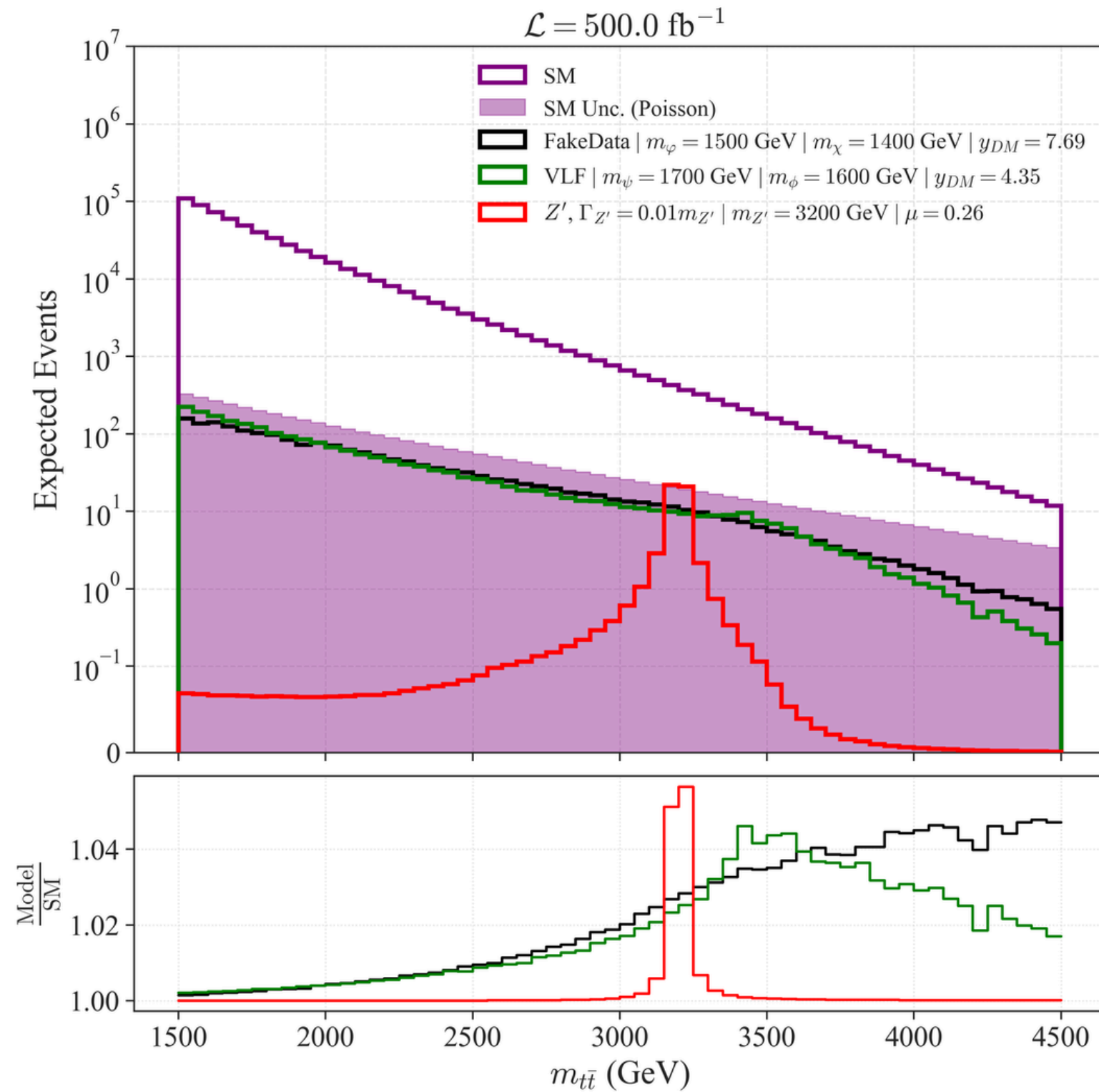
Modelo Z' - Spin 1

Z' Mediador matéria escura -
Modelo Padrão
Bóson de gauge vetorial

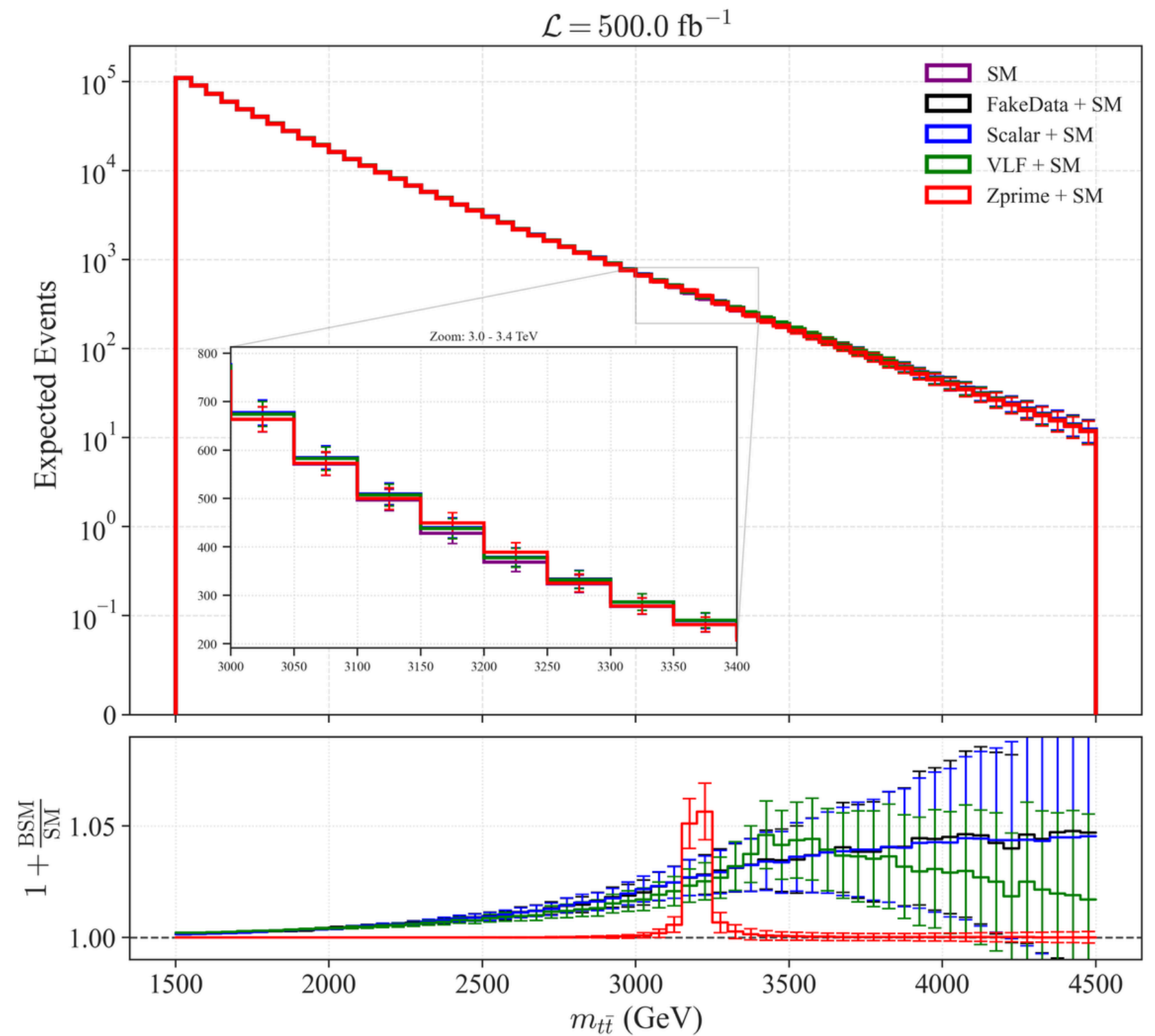
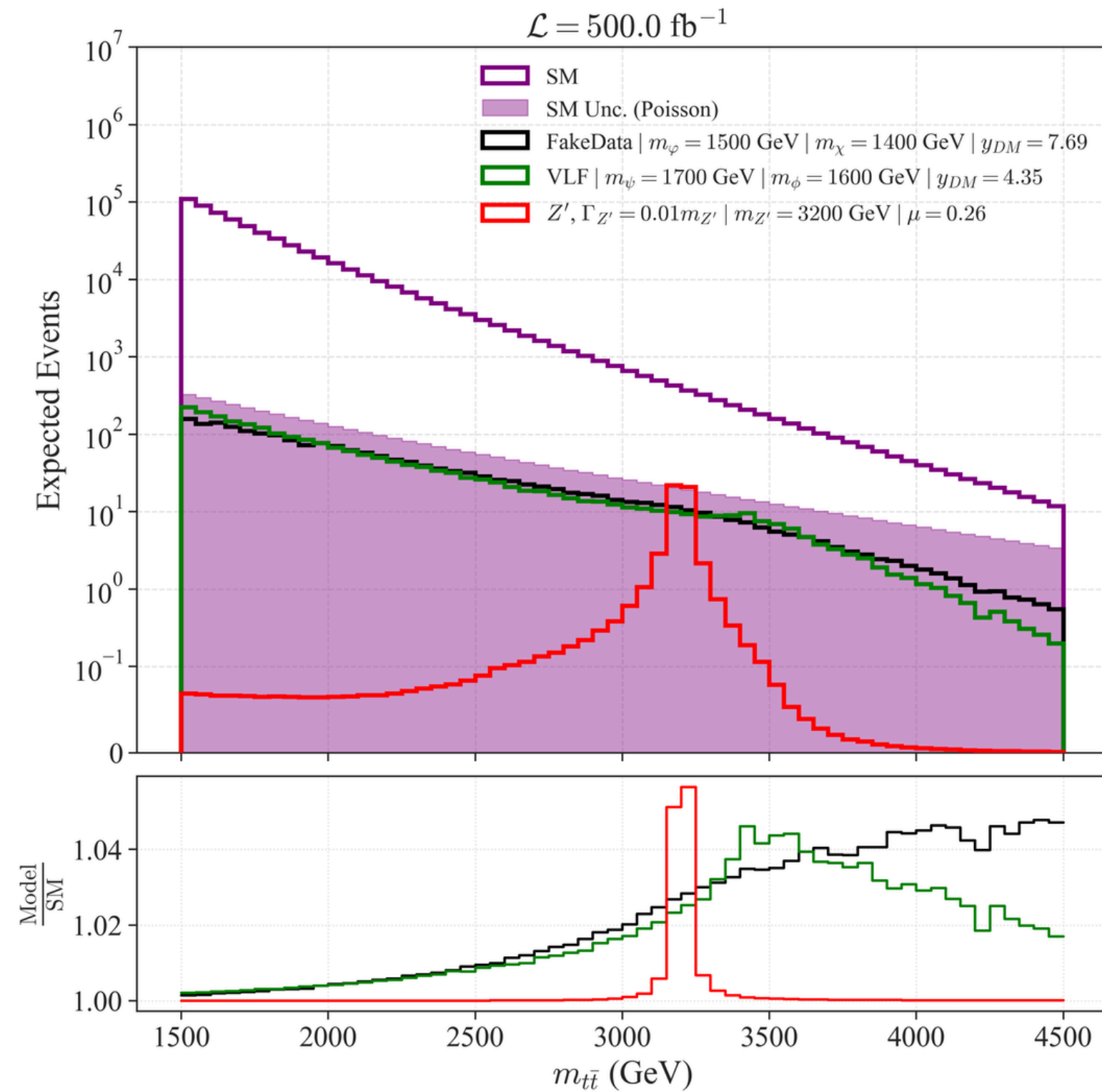
X_c Candidatos a matéria escura: Férmion ou/e
 X_f escalar complexo



Contribuição dominante de nova física para a massa invariante do par top-antitop $pp \rightarrow t\bar{t}$



Contribuição dominante de nova física para a massa invariante do par top-antitop $pp \rightarrow t\bar{t}$



Conceitos importantes

Seção de choque

- Medida da probabilidade de partículas colidirem
- Área efetiva de colisão que resultará em um processo específico

Luminosidade

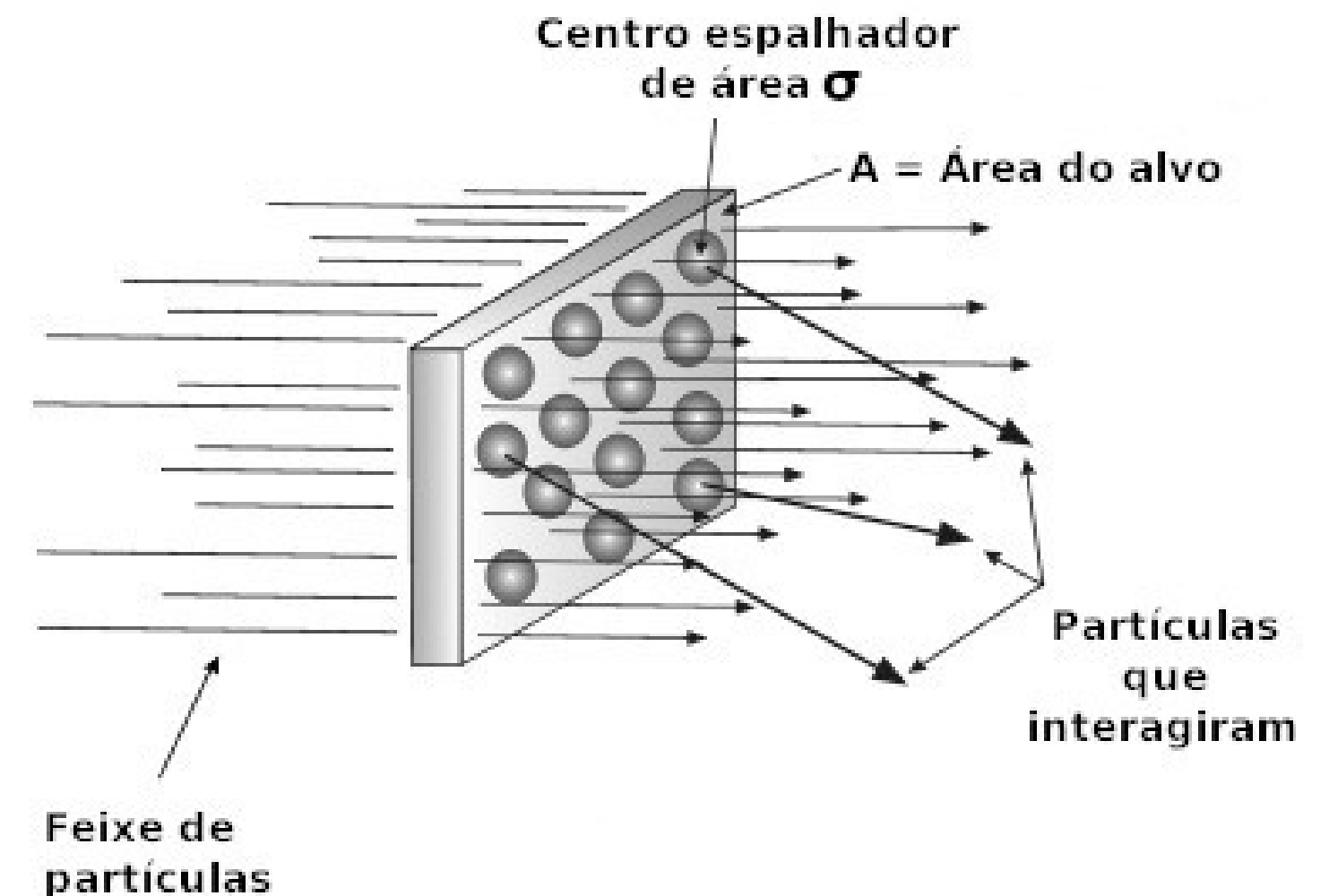
- Quantidade de partículas contidas na interseção de um feixe com um alvo (alvo fixo ou outro feixe) que podem vir a colidir por unidade de área durante um período de tempo

Número de eventos

$$N = \mathcal{L} \times \Delta\sigma$$

- Incerteza relativa

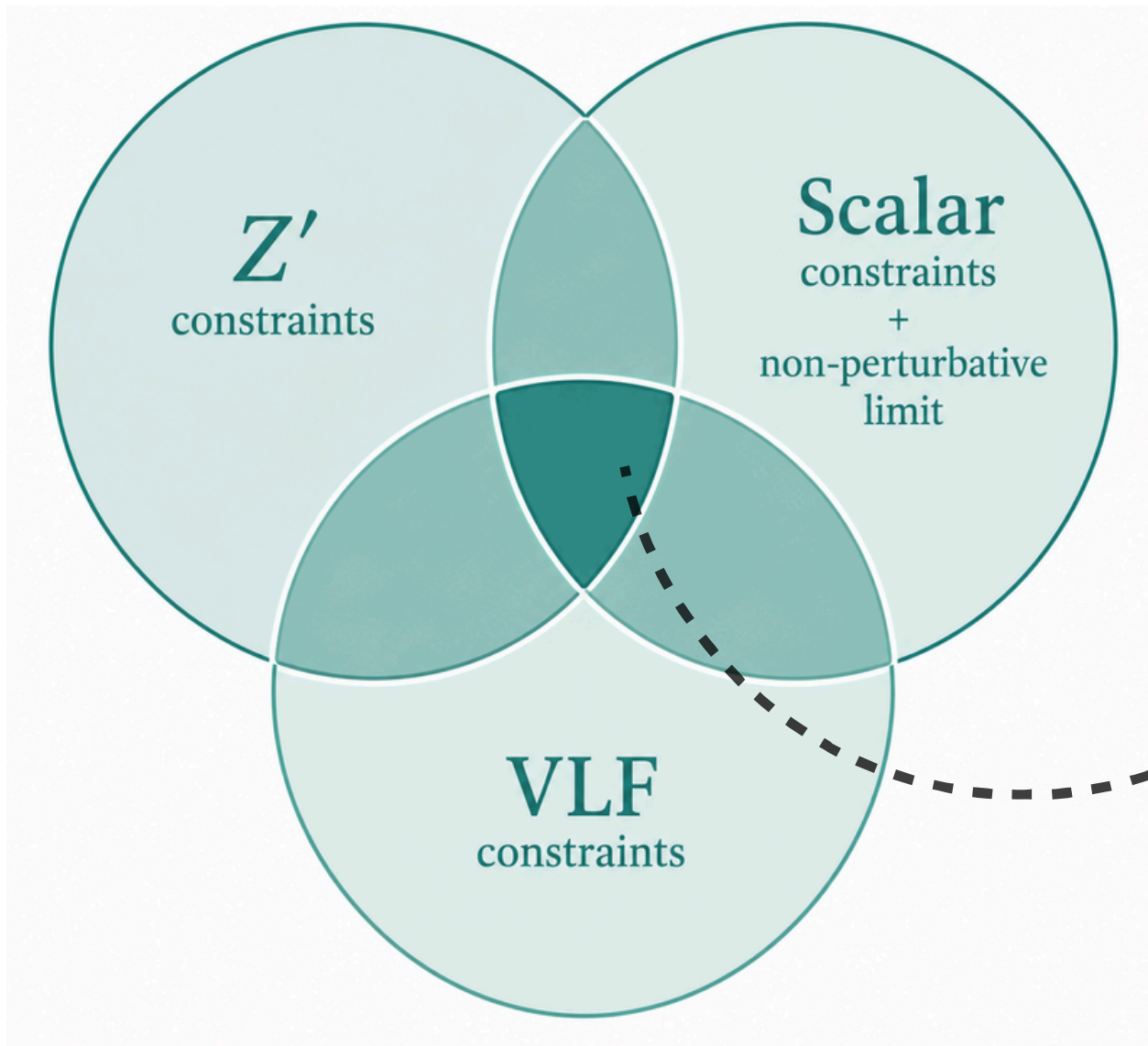
$$\frac{\varepsilon_N}{N} = \frac{\sqrt{N}}{N} = \frac{1}{\sqrt{N}} = \frac{1}{\sqrt{\sigma \times \mathcal{L}}}$$



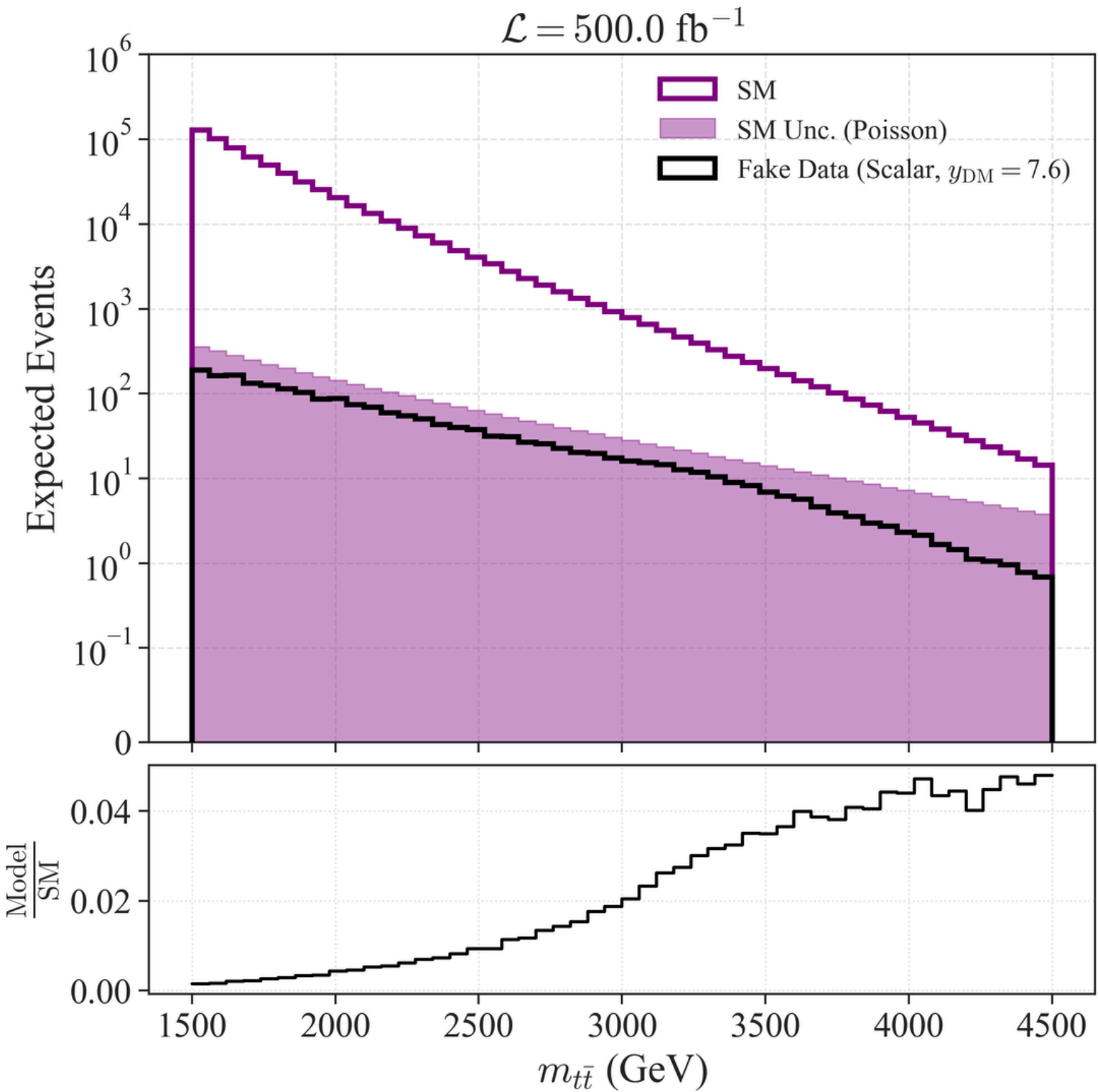
Metodologia

Excesso de eventos na massa invariante do par top-antitop

- Modelo Escalar (Spin 0) como verdadeiro
- Excesso de eventos na região $1.5 \text{ TeV} \leq m_{t\bar{t}} \leq 4.5 \text{ TeV}$
- Como são escolhidos os parâmetros do modelo verdadeiro?



1936 eventos
 $y_{\text{DM}} = 7.68$
 $m_\varphi = 1.5 \text{ TeV}$
 $m_\chi = 1.4 \text{ TeV}$



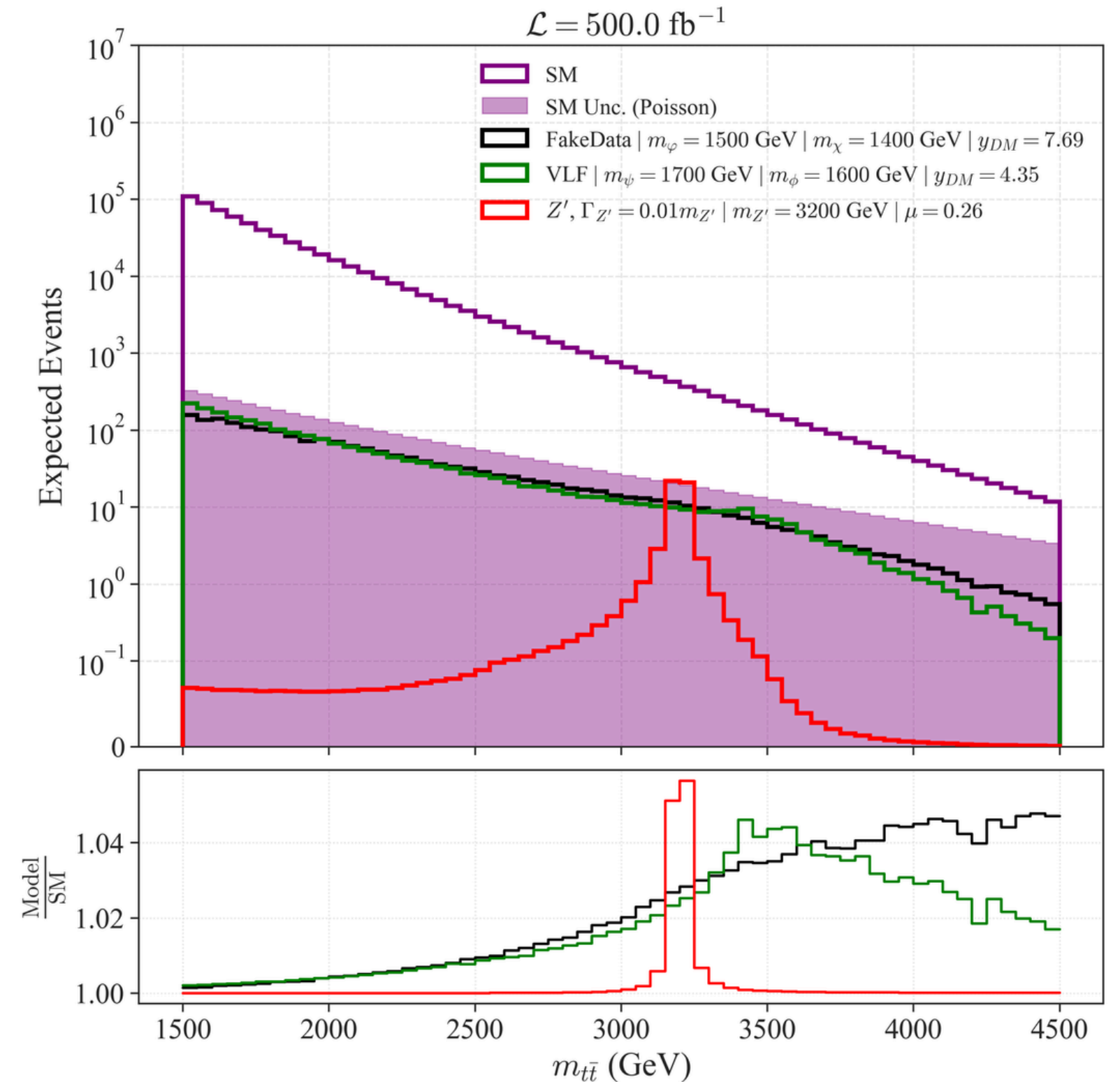
Metodologia

Como são escolhidos os parâmetros das hipóteses?

- Método dos mínimos quadrados
 - 2 parâmetros para cada modelo

$$Q(\{p_i\}) = \sum_k \frac{[n_k^{FD} - n_k^{Hyp}(\{p_i\})]^2}{n_k^{FD} + n_k^{Hyp}(\{p_i\})}$$

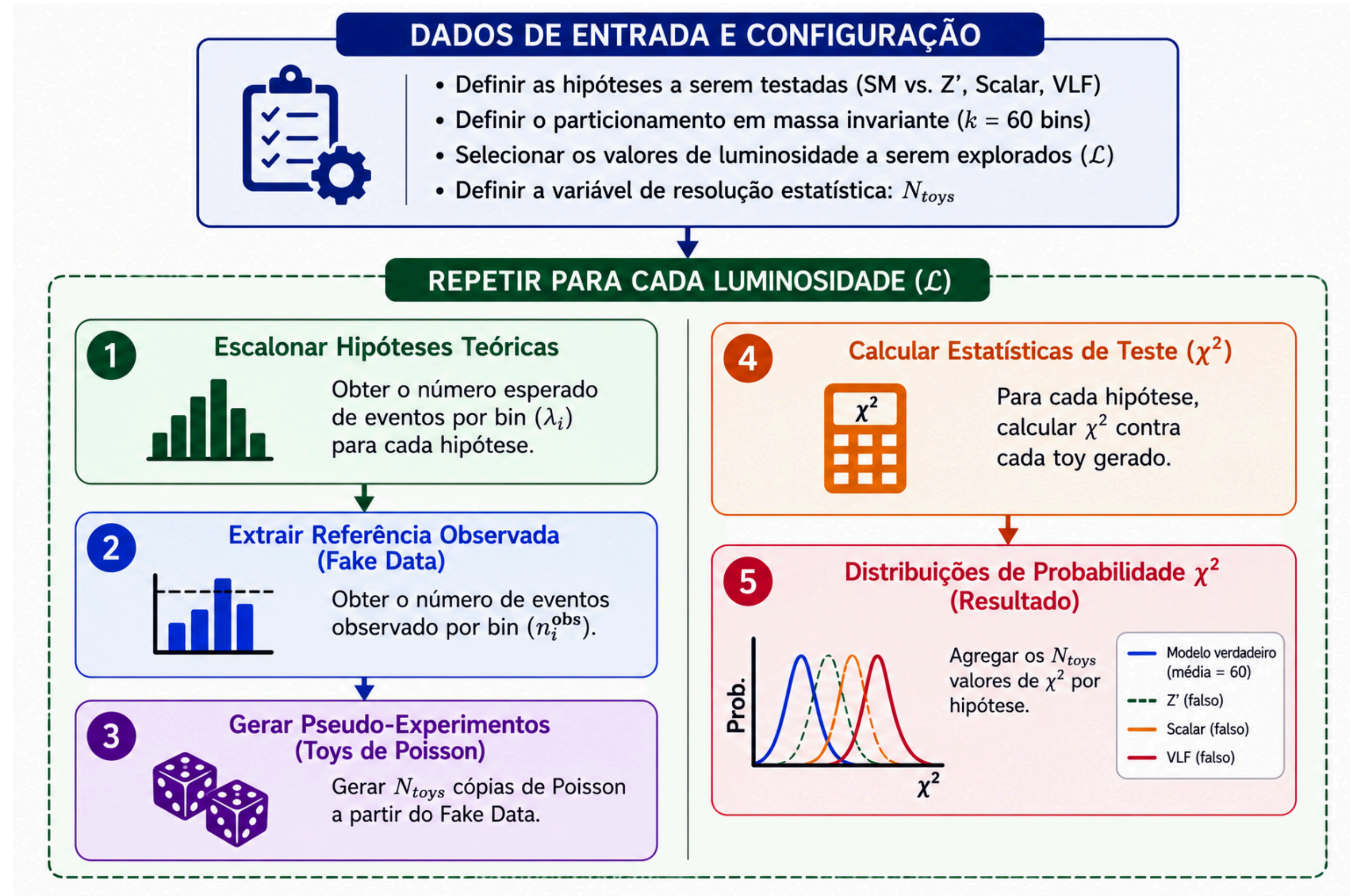
- ↓
- Massa
 - Escalar e VLF: partícula com cor
 - Z'
 - Seção de choque



Metodologia

Teste de hipótese

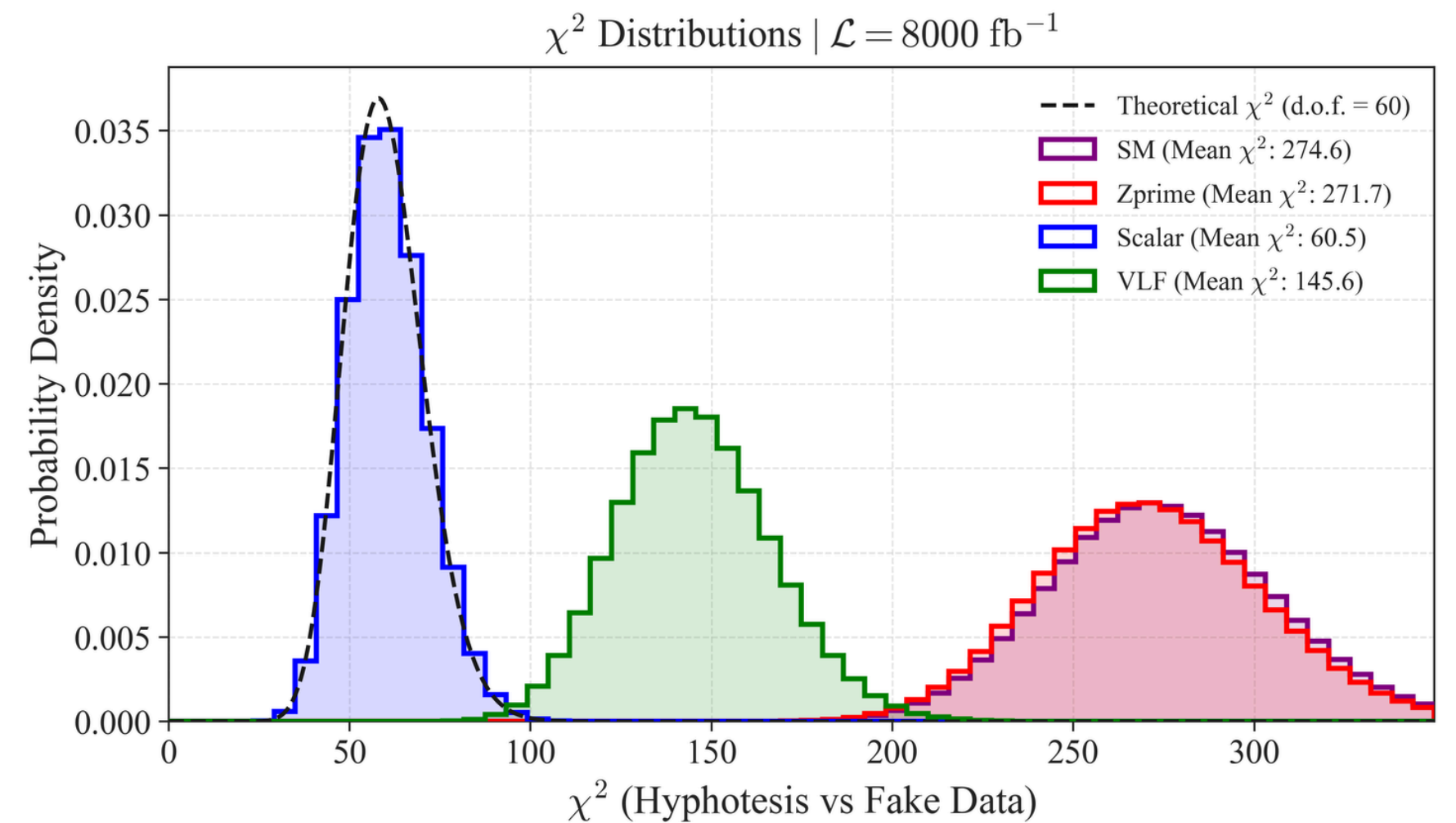
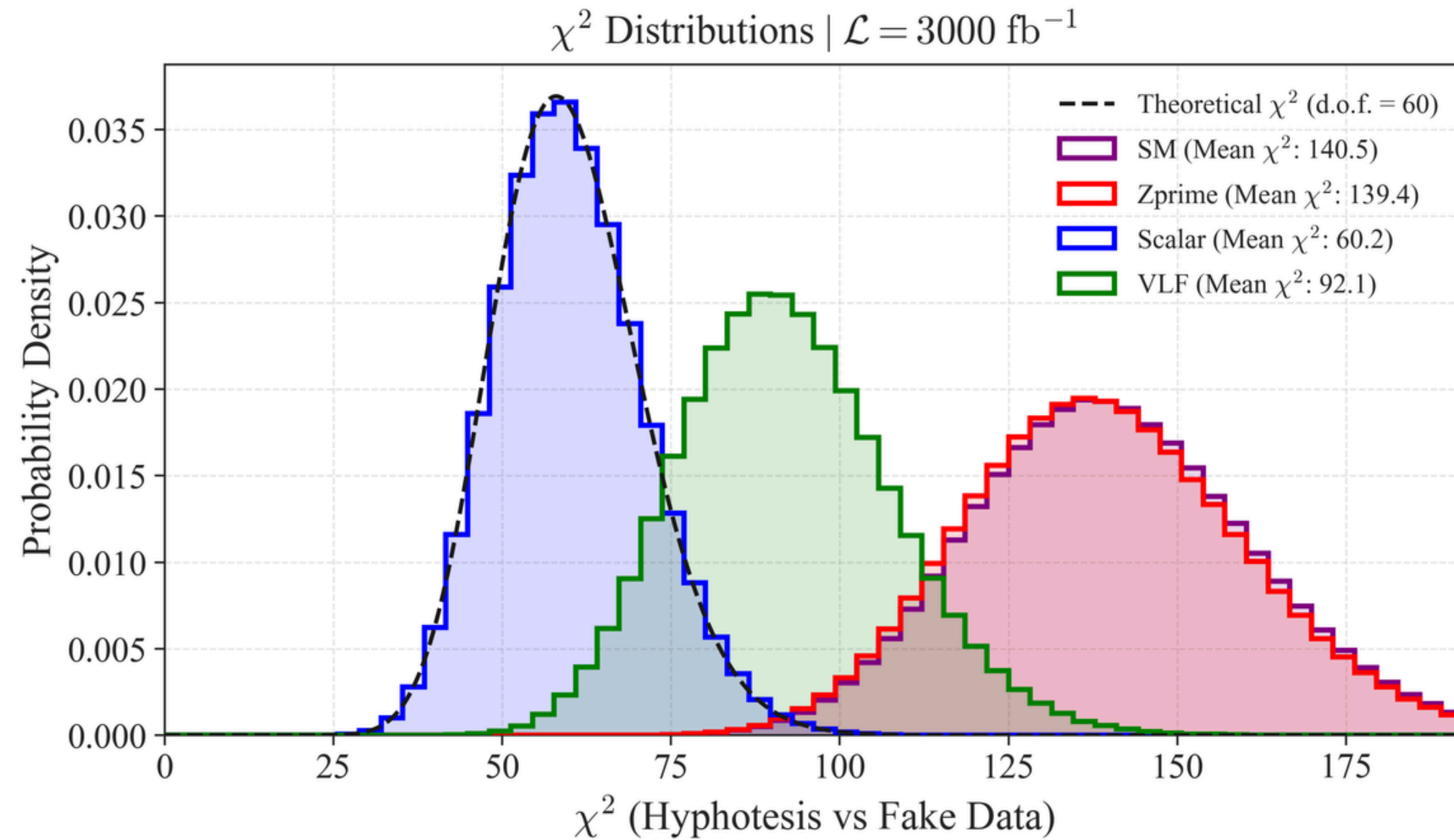
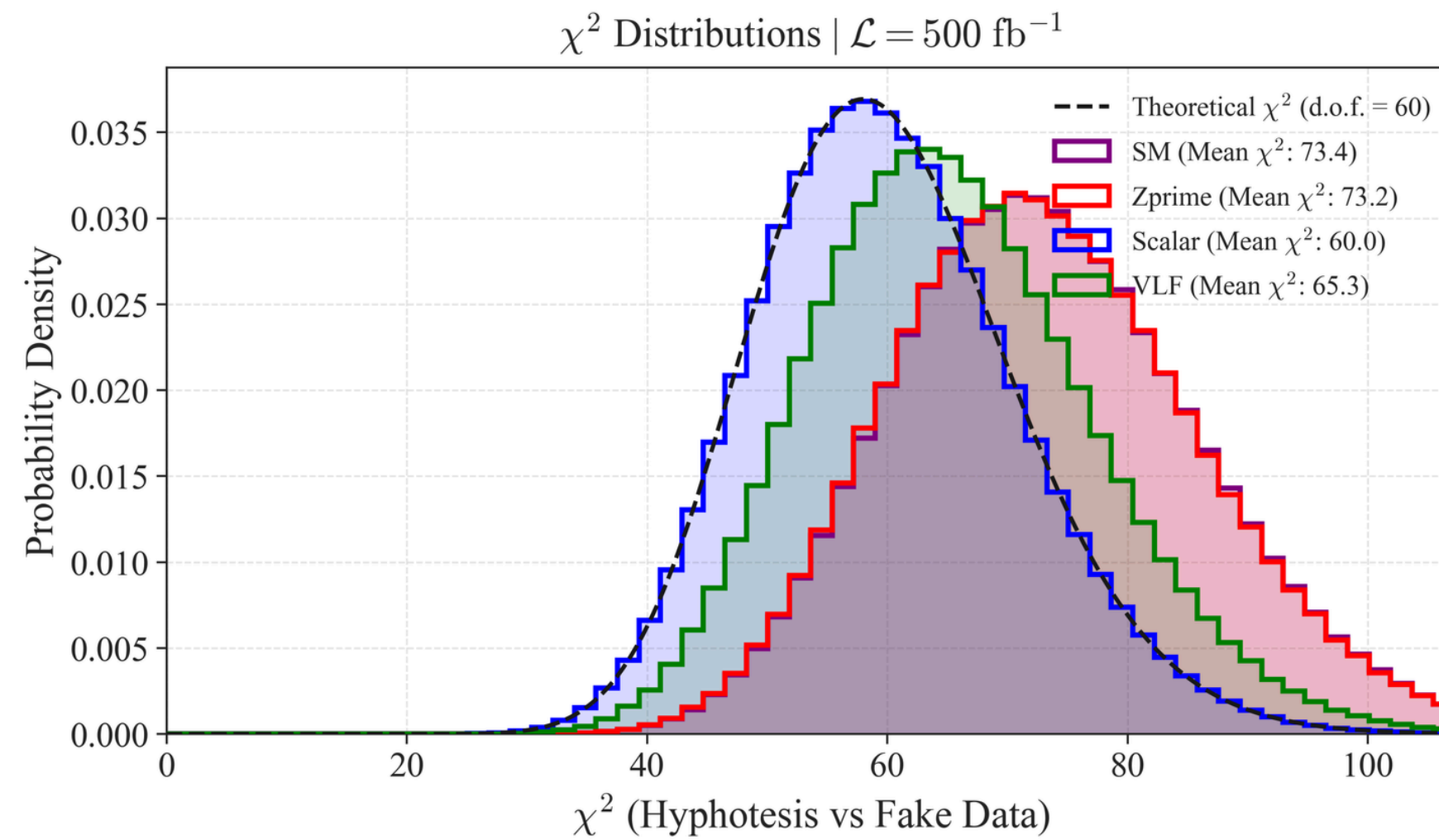
- Distribuições de χ^2



Resultados

Teste de hipótese

- Distribuições de χ^2



Resultados

Teste de hipótese

- Distribuições de χ^2

$$\chi^2 = \sum_{k=1}^N \frac{(D_k - H_k)^2}{\sigma_k^2}$$



$$D_k = T_k + \delta_k$$

$$\langle \chi^2 \rangle = \sum_{k=1}^N \frac{\langle \delta_k^2 \rangle + 2\langle \delta_k \rangle (T_k - H_k) + (T_k - H_k)^2}{\sigma_k^2} = N + \sum_{k=1}^N \frac{(T_k - H_k)^2}{\sigma_k^2}$$

Annotations in the image: An arrow points from $\langle \delta_k^2 \rangle$ to σ_k^2 , and another arrow points from $\langle \delta_k \rangle$ to 0.



Parâmetro de não centralidade $\Lambda \propto \frac{\mathcal{L}^2}{\mathcal{L}} = \mathcal{L}$

Resultados

Teste de hipótese

Parâmetro de não centralidade
1 grau de liberdade

$$\Lambda = \sum_{k=1}^N \frac{(T_k - H_k)^2}{\sigma_k^2}$$

$$P_1(\chi^2 \geq \Lambda)$$

Prob. de uma flutuação estatística
reproduzir ou superar Λ

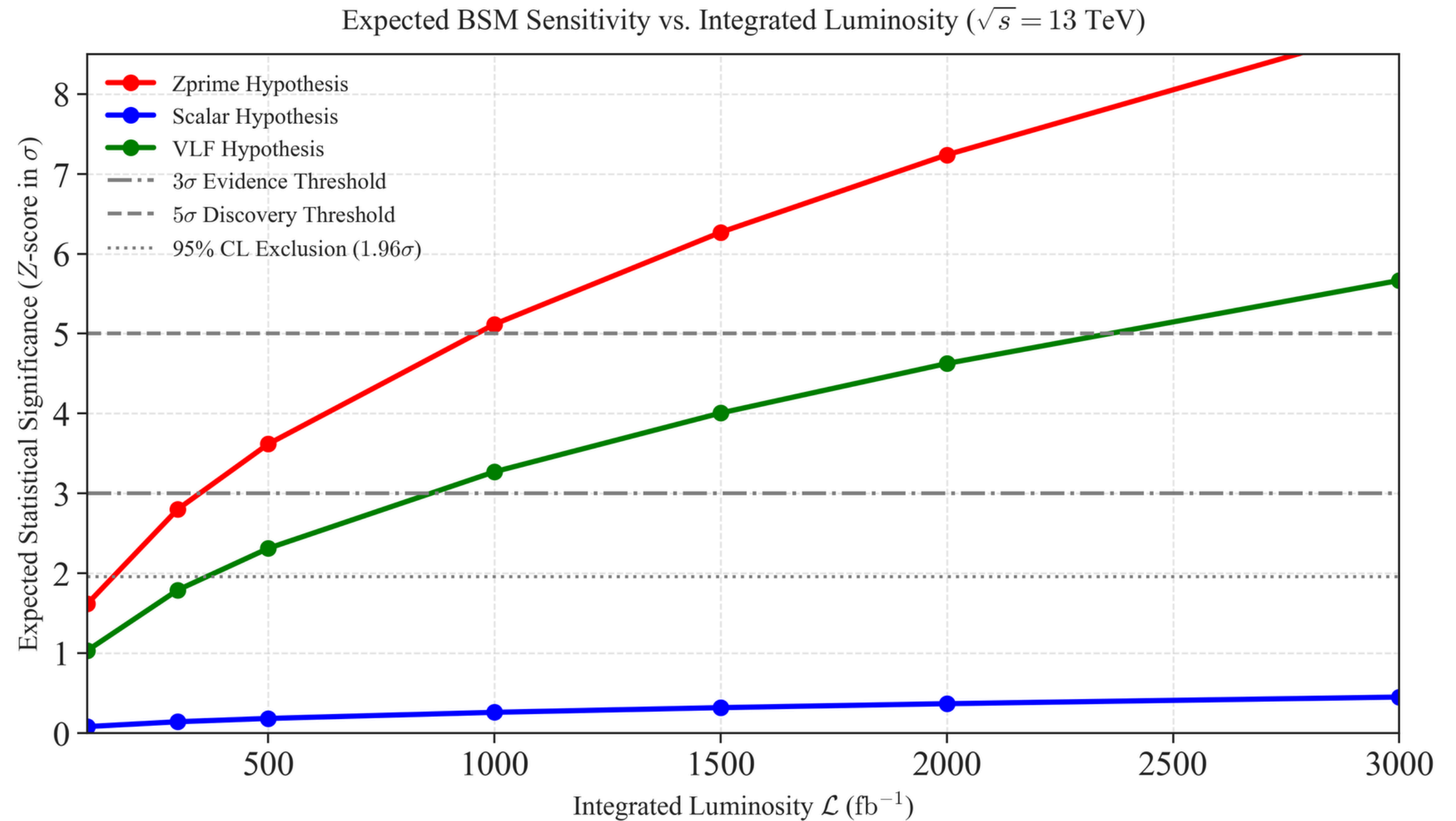
Significância estatística
gaussiana

$$Z = \sqrt{\Lambda}$$

Resultados

Teste de hipótese

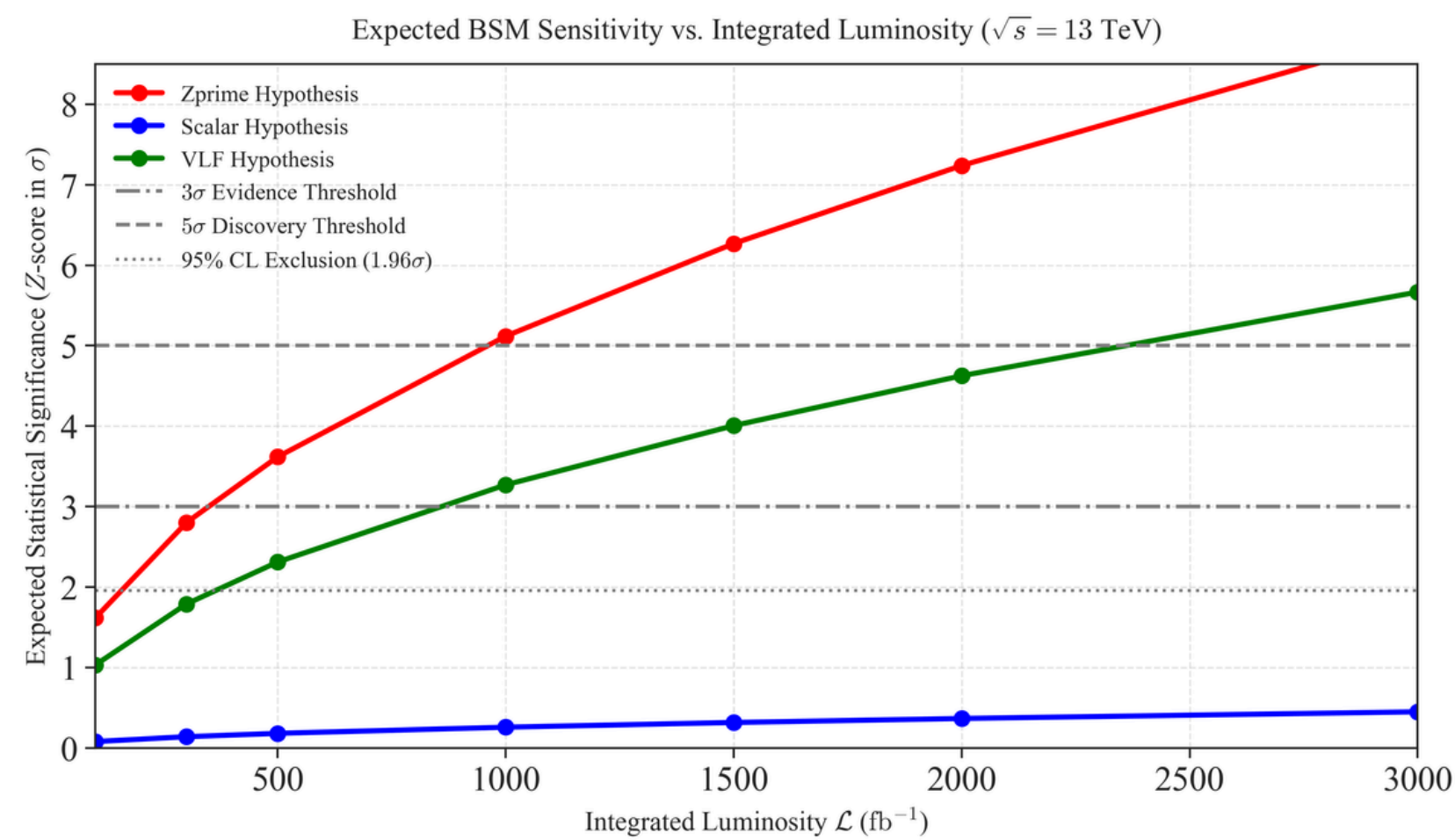
- Significância estatística gaussiana



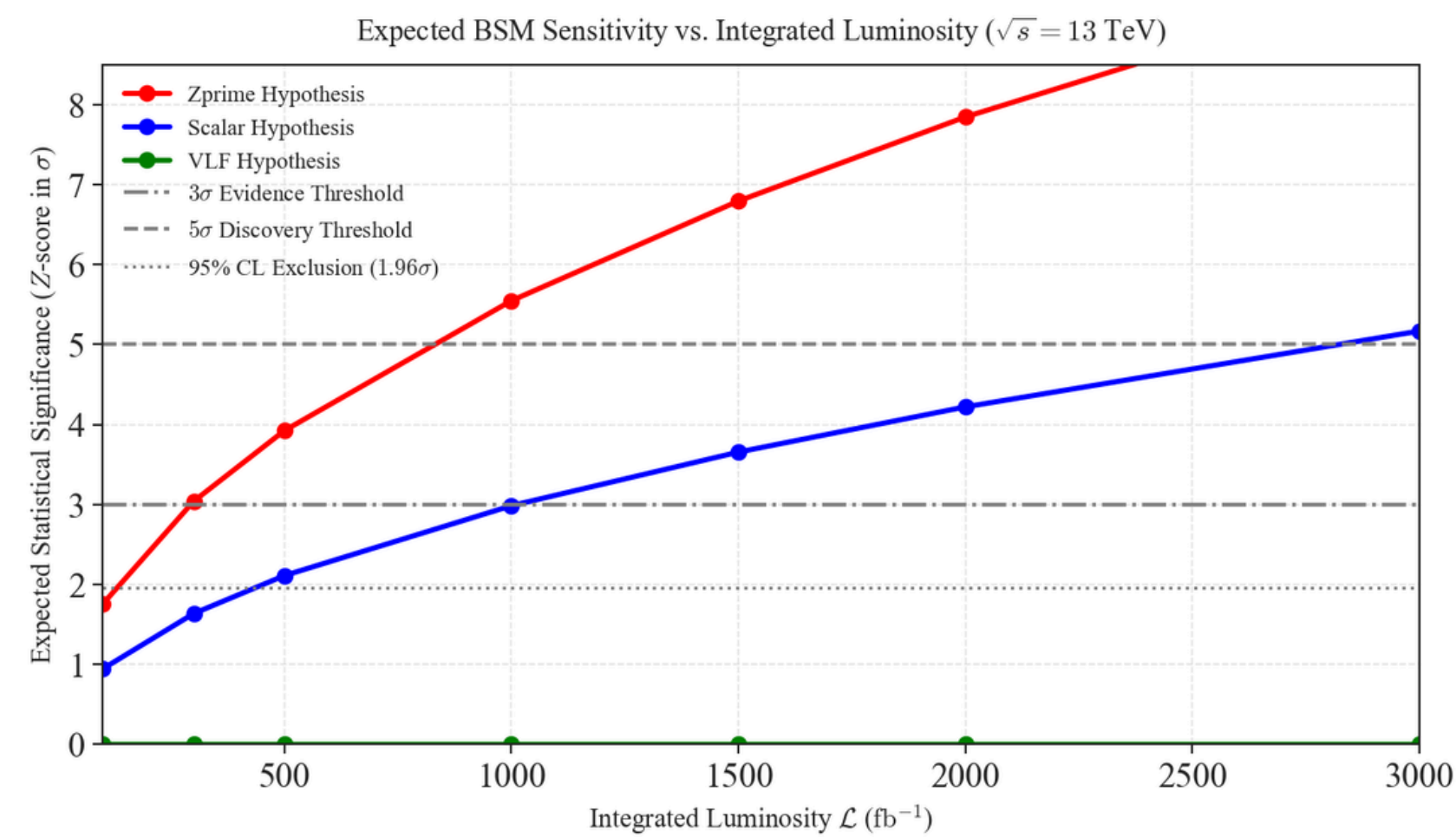
Resultados

Trocando o modelo verdadeiro

Escalar



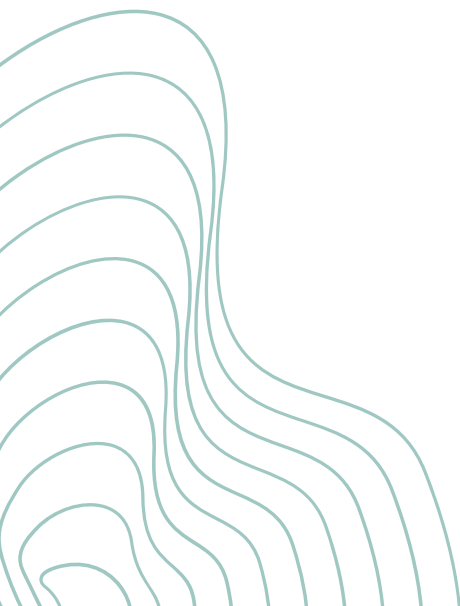
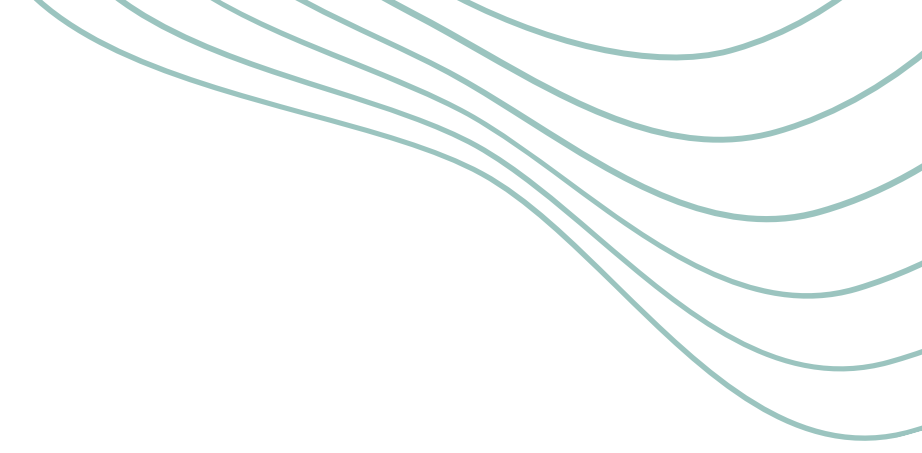
VLF



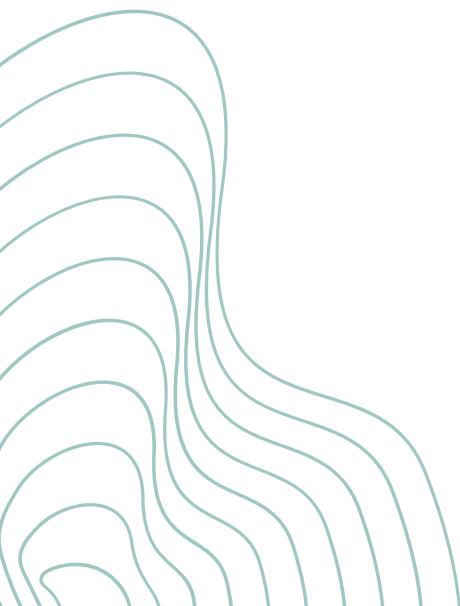
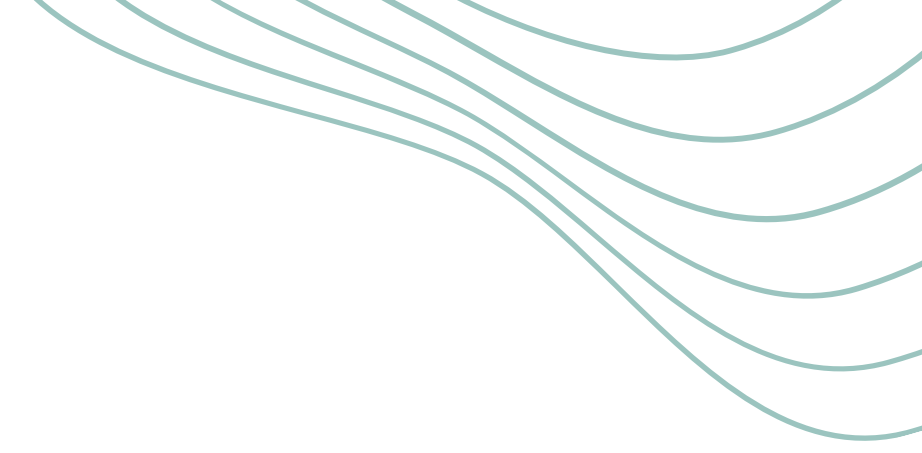
Conclusões

Teste de hipótese

- Com os dados do Run III não conseguíamos distinguir as hipóteses com uma significância de 5σ
- No *High-Lumi LHC (2030)* seremos capazes de distinguir as hipóteses com uma significância de 5σ
- Modelo Escalar e VLF são os mais difíceis de se distinguir



Obrigado!



Back up slides

Artigos importantes

- **Teorema de Wilks:** Demonstra que o teste de razão de verossimilhança ($\Delta\chi^2$) converge assintoticamente para uma distribuição qui-quadrado com graus de liberdade definidos pelos parâmetros livres do modelo.
 - Wilks, S. S. (1938). The Large-Sample Distribution of the Likelihood Ratio for Testing Composite Hypotheses. *Annals of Mathematical Statistics*, 9(1), 60–62.
- **Fórmulas Assintóticas e Asimov:** Introduz o conjunto de dados de Asimov e as fórmulas padrão em física de colisores para calcular o parâmetro de não centralidade (λ_{nc}) e estimar significâncias sem pseudo-experimentos de Monte Carlo.
 - Cowan, G., Cranmer, K., Gross, E., & Vitells, O. (2011). Asymptotic formulae for likelihood-based tests of new physics. *The European Physical Journal C*, 71(2), 1554.
- **Revisão do PDG (Estatística):** Apresenta a padronização oficial na física de partículas para testes de hipótese (H_0 vs H_1), cálculo de valor-p e conversão para desvios-padrão Gaussianos (σ).
 - Particle Data Group (Navas, S., et al.) (2024). Review of Particle Physics — Chapter 40: Statistics. *Physical Review D*, 110(3), 030001.

BSM models

Scalar Model

φ_T Complex scalar top partner

χ Fermion
Dark matter candidate

A. Lessa and V. Sanz, Going beyond Top EFT,
JHEP 04 (2024) 107 [2312.00670]

$$\mathcal{L}_{\text{Scalar}} = \bar{\chi} \left(i \not{\partial} - \frac{1}{2} m_\chi \right) \chi + |D_\mu \varphi_T|^2 - m_\varphi^2 |\varphi_T|^2 - \left(y_{\text{DM}} \varphi_T^\dagger \bar{\chi} t_R + \text{h.c.} \right)$$

VLF Model

ψ_T Vector-like top partner

s Real scalar singlet
Dark matter candidate

$$\mathcal{L}_{\text{VLF}} = \bar{\psi}_T (i \not{D} - m_\psi) \psi_T + \frac{1}{2} (\partial_\mu \phi)^2 - \frac{1}{2} m_\phi^2 \phi^2 - (y_{\text{DM}} \bar{\psi}_T t_R \phi + \text{h.c.})$$

Z' Model

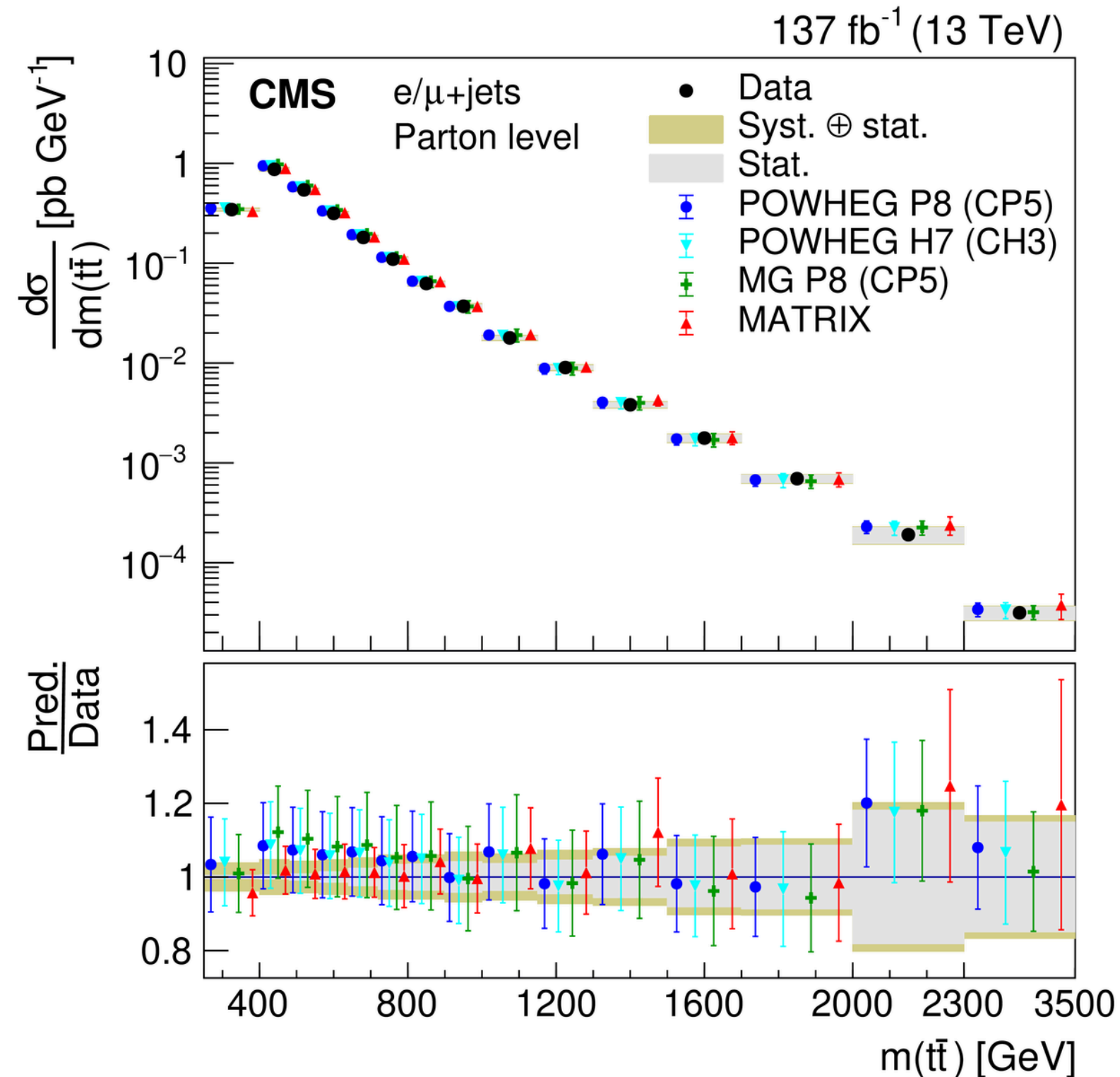
Z' Dark matter mediator
Vector Gauge boson

X_c Complex Scalar or/and
Dirac Fermion
 X_f Dark matter candidates

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{Z'} = & -\frac{1}{4} Z'_{\mu\nu} Z'^{\mu\nu} + \frac{1}{2} m_{Z'}^2 Z'_\mu Z'^\mu + \bar{X}_d (i \gamma^\mu D_\mu - M_{X_d}) X_d + |D_\mu X_c|^2 - M_{X_c}^2 |X_c|^2 \\ & + Z'^\mu \sum_{i=1}^3 (\bar{u}_i \gamma_\mu g_{V_u}^{ii} u_i + \bar{d}_i \gamma_\mu g_{V_d}^{ii} d_i) + Z'^\mu [g_{V_f} \bar{X}_f \gamma_\mu X_f + i g_{V_c} (X_c^* \partial_\mu X_c - X_c \partial_\mu X_c^*)] \end{aligned}$$

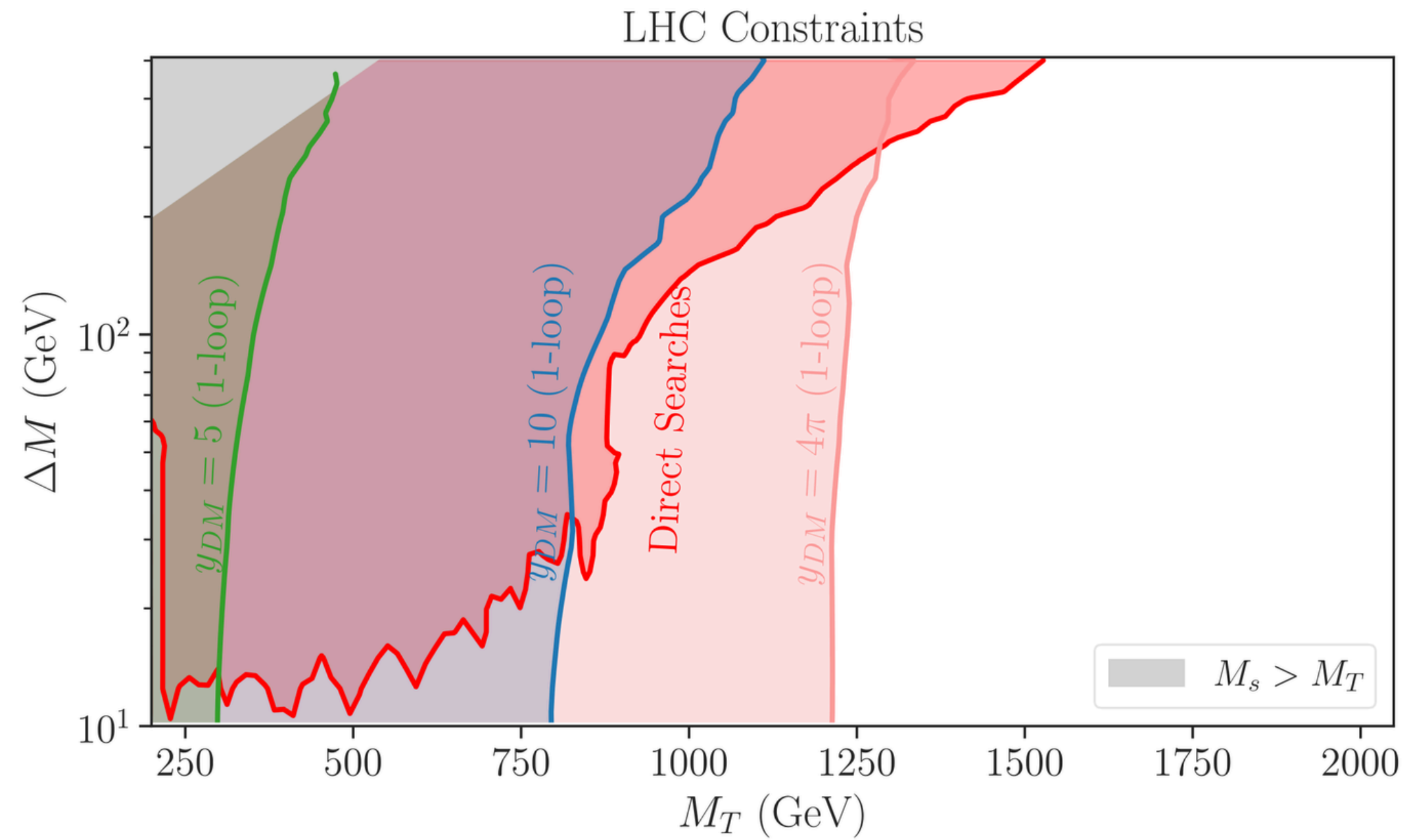
CMS measurement of differential top-antitop production cross section

- CMS-TOP-20-001: invariant mass distributions

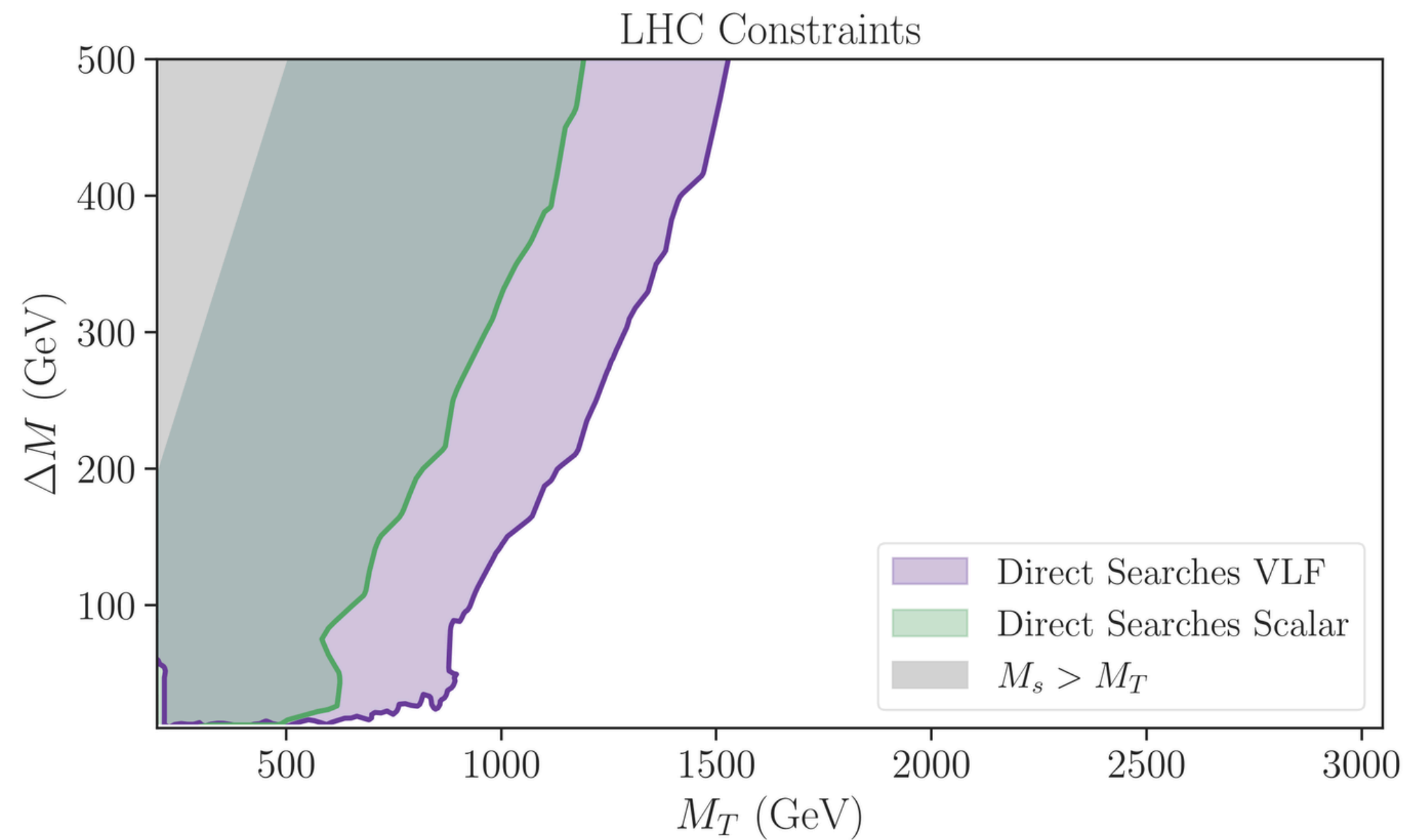


Armen Tumasyan et al. Measurement of differential $t\bar{t}$ production cross $\sqrt{s}$ sections in the full kinematic range using lepton+jets events from proton-proton collisions at $s = 13$ tev. Phys. Rev. D, 104(9):092013, 2021.

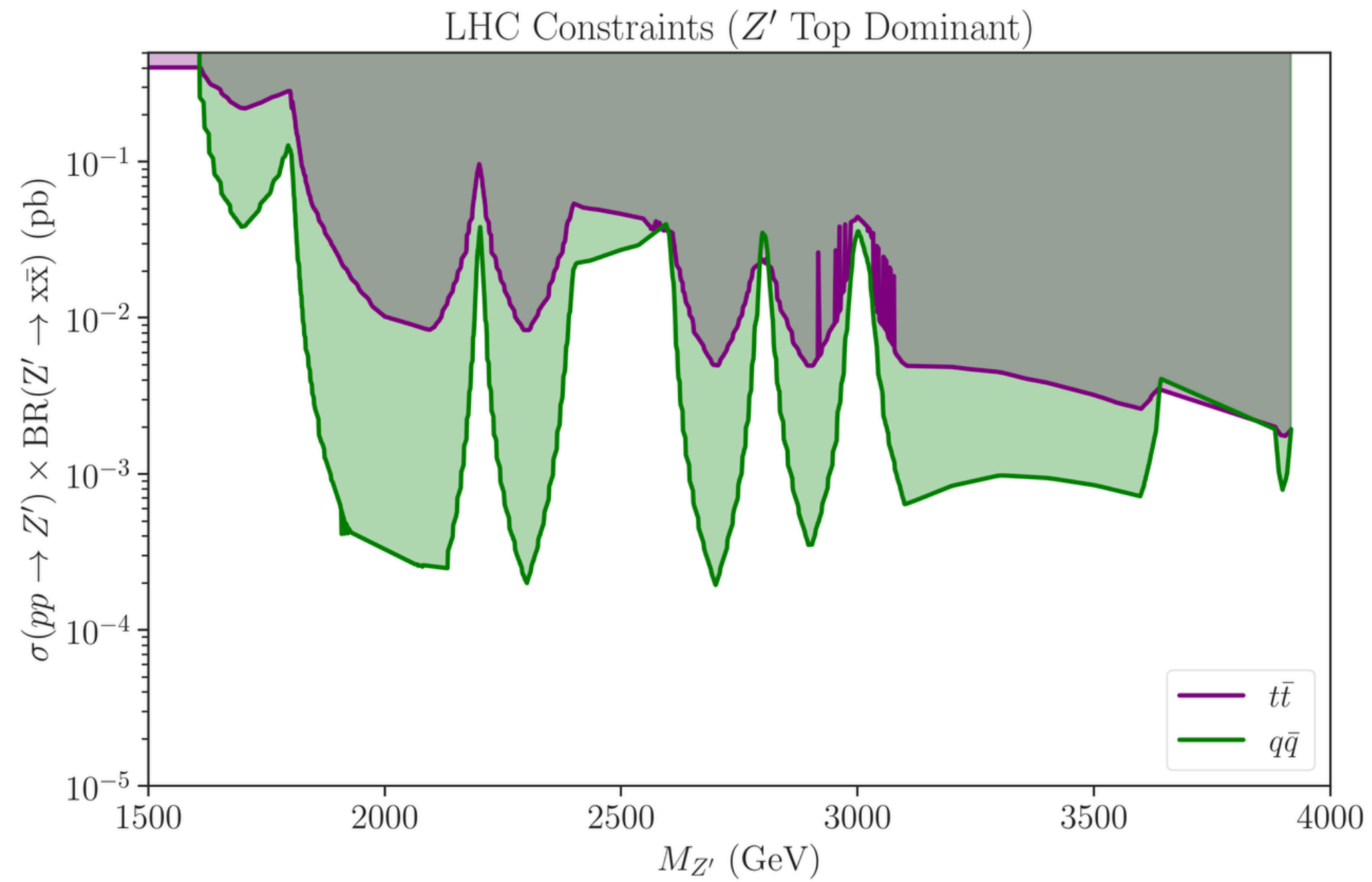
VLF constraints



VLF constraints

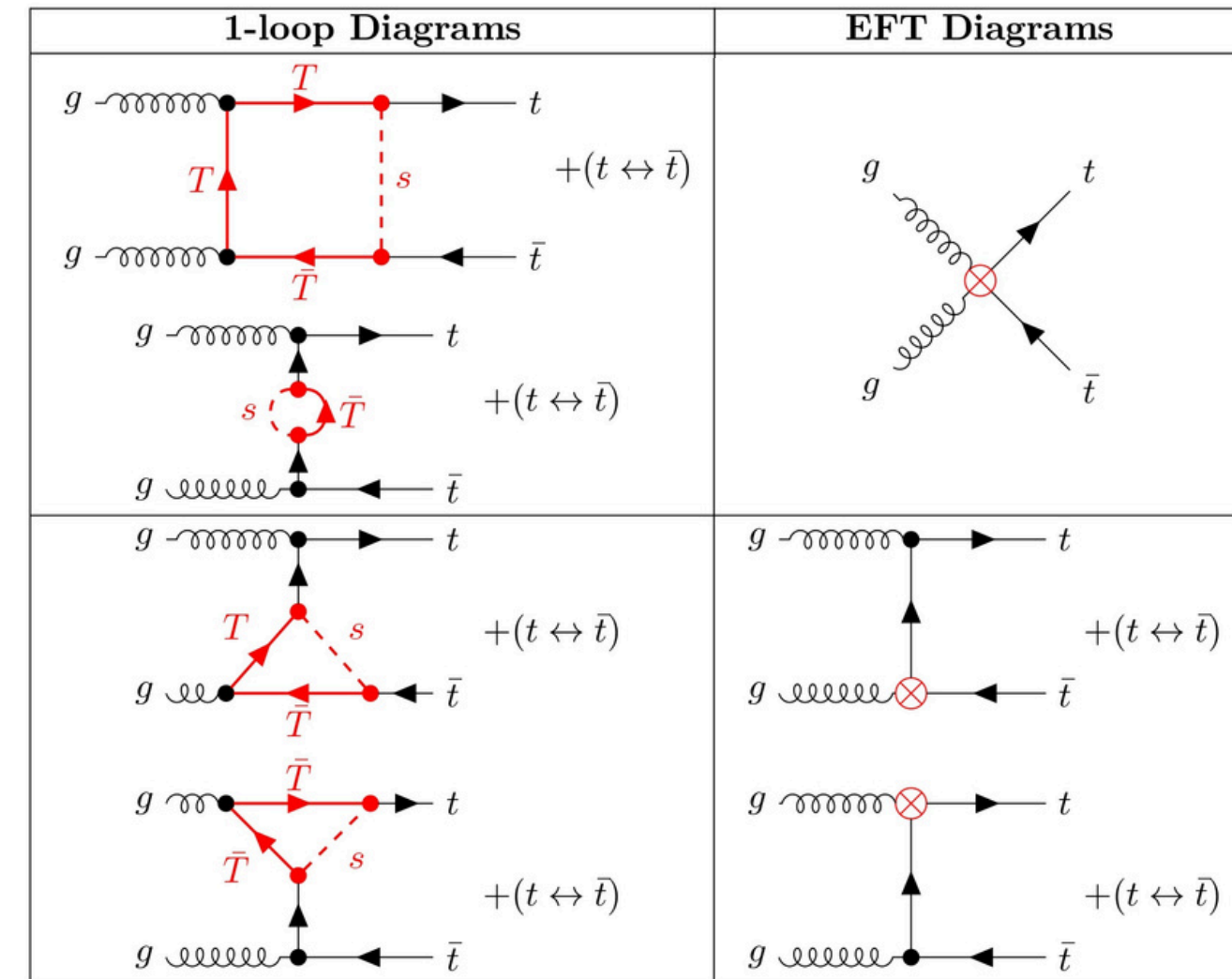
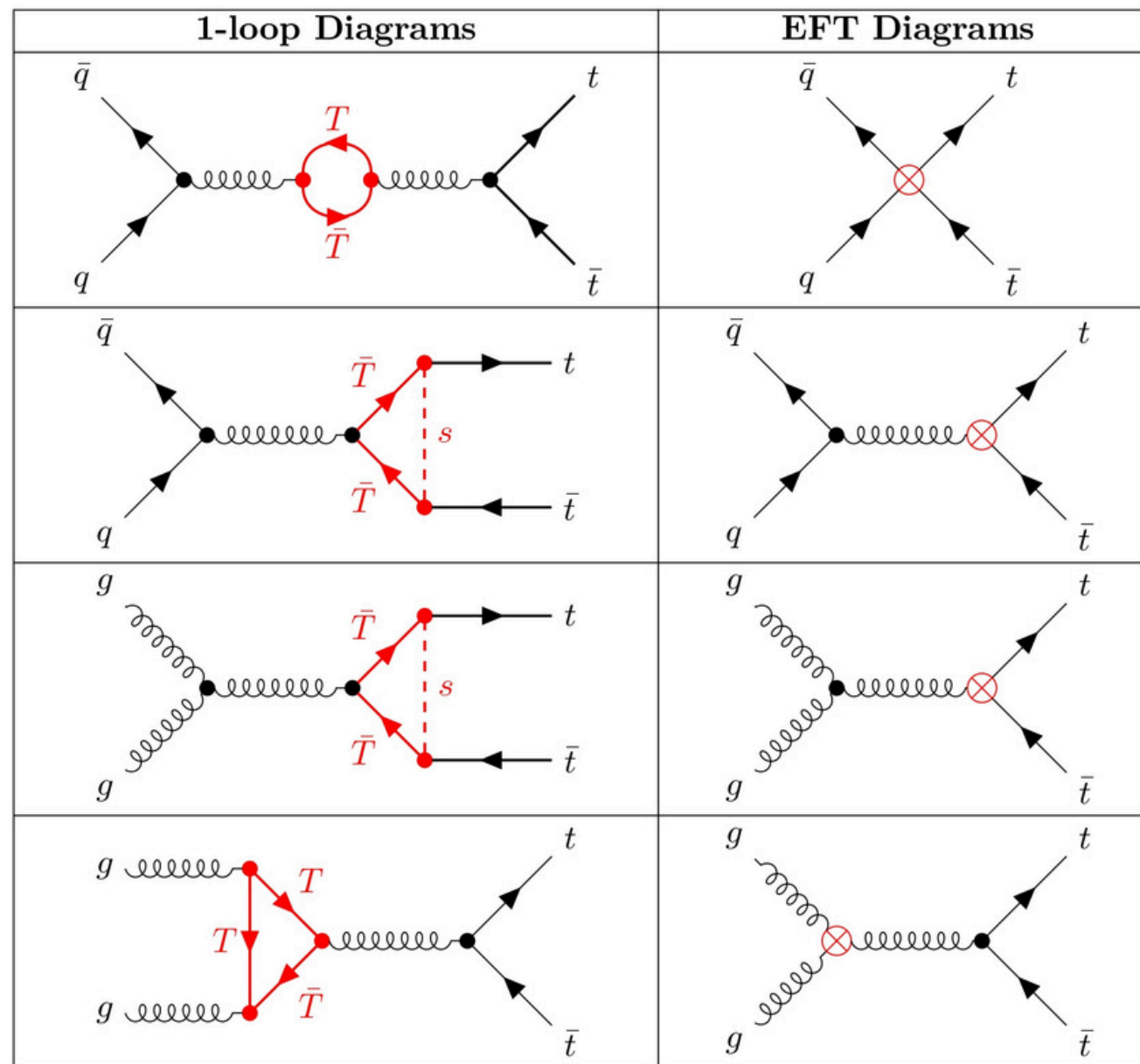


Z' constraints



Analysis of the total cross section of top-antitop pair production

- One-loop diagrams of the UV model and their EFT equivalents



Resultados

Teste de hipótese

- Parâmetro de não centralidade
 - 1 grau de liberdade

$$\Lambda = \sum_{k=1}^N \frac{(T_k - H_k)^2}{\sigma_k^2}$$

$$P_1(\chi^2 \geq \Lambda)$$

Significância

$$Z = \sqrt{\Lambda}$$

$$P_1 = \int_{\Lambda}^{\infty} d\chi^2 f_1(\chi^2) = 1 - \Phi(\sqrt{\Lambda})$$

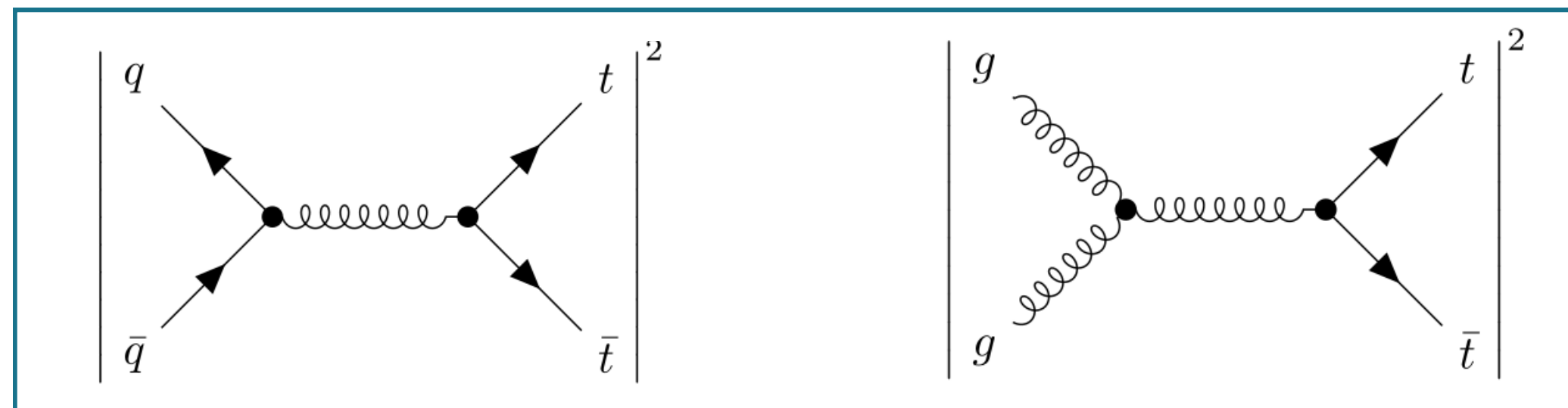
$$Z = \Phi^{-1}(1 - P_1)$$

Analysis of the total cross section of top-antitop pair production

- Amplitudes computed at leading order in g_s and y_{DM} :

$$|\mathcal{M}_{UV}|^2 = \boxed{|\mathcal{M}_{SM}|^2} + 2\text{Re}(\mathcal{M}_{SM}^* \mathcal{M}_{BSM})$$

Born contribution



1-loop Diagrams	EFT Diagrams

X Born diagram $\longrightarrow \propto g_s^6$

X Born diagram $\longrightarrow \propto g_s^4 y_{DM}^2$

VLF 1-loop Diagrams	Scalar 1-loop Diagrams

Parameter Scan Ranges for Minimum χ^2

Model	Mass Range (GeV)	Step Size (GeV)	Scaling Constraint
VLF	1000 to 3000	100	$0 \leq y_{DM} < 7.0$
Scalar	1000 to 3000	100	$0 \leq y_{DM} < 10.1$
Z' (1% width)	1000 to 4500	100	$\mu \geq 0$ (Uncapped)
Z' (20% width)	1000 to 4500	100	$\mu \geq 0$ (Uncapped)
Fake Data	1500 (Fixed)	N/A	Fixed to target cross-section